Avaliação de Desempenho Computacional
Algoritmo Genético – Etapa 2

Felipe Avencourt Soares – 342904
Leonardo Rocha dos Santos – 341831 Instituto de Informática – UFRGS 2026/2

Pergunta de pesquisa e progresso

Pergunta herdada da Etapa 1

Como o tamanho da população N e o comprimento do cromossomo L afetam o desempenho computacional de um algoritmo genético sequencial?

Recorte mantido

- OneMax, uma thread e $G = 100$ gerações;
- desempenho computacional, não qualidade da otimização;
- fatores primários: N e L.

Progresso demonstrável

- nove tratamentos e campanhas concluídas;
- dados validados, caderno e figuras renderizados;
- resultados ainda descritivos e específicos da plataforma.

Desenho experimental congelado

Fatores	$N \in \{128, 512, 2048\}$ e $L \in \{64, 256, 1024\}$: fatorial completo com 9 tratamentos.
Controle do AG	C++20, uma thread, OneMax, seleção por torneio 2, crossover de um ponto ($p_c = 0{,}90$), mutação bit-flip ($p_m = 0{,}01$) e $G = 100$.
Lote B	Um valor calibrado por tratamento, entre 1 e 92, sem mudar G nem os fatores.
Réplicas	10 baseline, 5 phases, 5 IPC e 5 cache por tratamento.

Unidades comparáveis

Cada execução mede B AGs completos. A análise usa $T_g = T/(BG)$ e $Q = BNLG/T$, preservando o trabalho total realizado.

Ambiente e controles da campanha

Plataforma observada

- Intel Core i7-1355U, Linux 7.0.0-42;
- GCC 13.3.0, arquitetura x86_64;
- núcleo lógico 0, com afinidade confirmada;
- L1d: 352 KiB (10 instâncias), L2: 6,5 MiB (4), L3: 12 MiB.

Controles registrados

- aquecimento não contabilizado;
- energia AC confirmada antes das campanhas;
- seeds, ordem aleatória e hashes no DOE;
- governor, Turbo, memória e versões no inventário bruto.

Limite de interpretação

Cache, frequência e alimentação foram registrados. Os resultados descrevem esta máquina e não isolam causalidade microarquitetural.

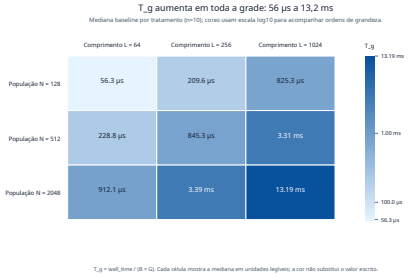
Cadeia reprodutível e auditoria

Código e controles	`src/` e `config/experiment.yaml` definem o AG e os parâmetros fixos.
Projeto executável	`generate_design.py` materializa `design.csv` com ordem, seeds, lotes e réplicas.
Evidência bruta	Cada `run_id` preserva comando, saída literal, status, RSS, ambiente e hash.
Validação e análise	O validador confere chaves e controles; o Quarto gera tabelas, SVGs e o HTML.

Resultado da validação

90 observações `baseline`, 45 `phases`, 45 `ipc_user` e 45 `cache_user` foram validadas. Nenhuma observação foi removida ou editada.

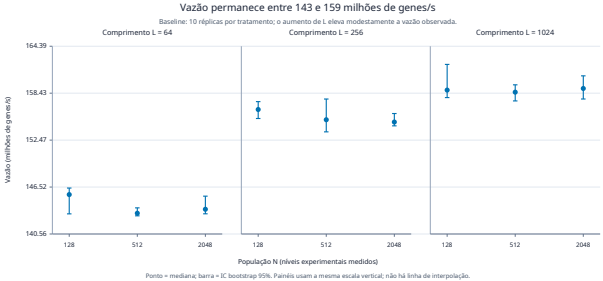
Tempo por geração na grade



Leitura

A mediana de T_g aumenta de 56,3 μs ($N = 128$, $L = 64$) para 13,2 ms ($N = 2048$, $L = 1024$). O gráfico responde quanto custa uma geração, não atribui esse crescimento a um componente isolado.

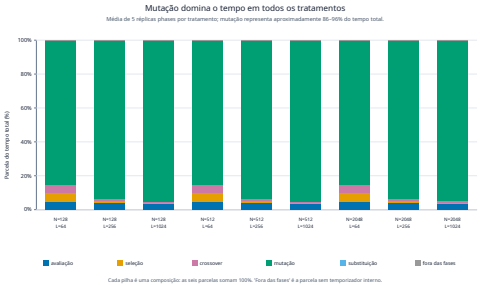
Vazão normalizada permanece próxima



Pergunta respondida

Há mudança relevante no custo por gene? Nas réplicas `baseline`, a mediana de Q ficou entre 143,19 e 159,03 Mgenes/s. A variação observada é menor que a diferença de tempo bruto entre os extremos da grade.

Fases internas e custo da instrumentação



O que foi medido

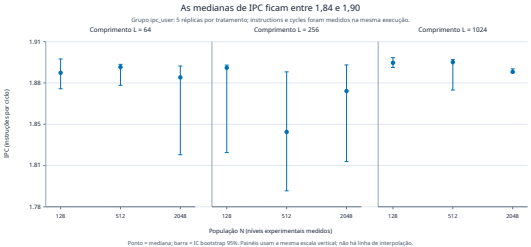
- avaliação;
- seleção;
- crossover;
- mutação;
- substituição.

Resultado

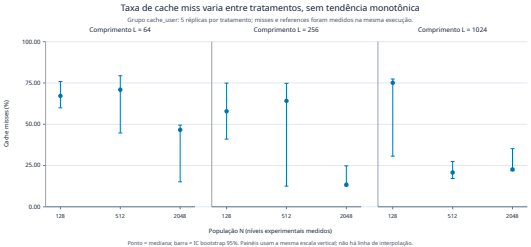
A mutação domina a composição média em todos os tratamentos.

O maior overhead mediano do modo `phases` foi 2,51%. Os pares usam a mesma configuração e seed, mas campanhas em instantes distintos continuam sendo diagnóstico.

Contadores de hardware: evidência e cautela



IPC mediano entre 1,84 e 1,90.

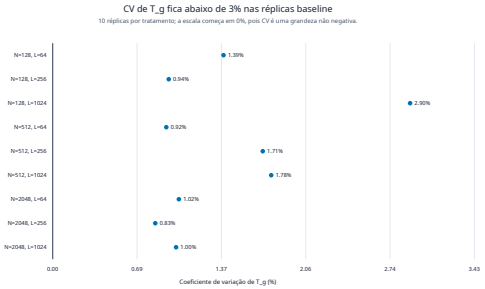


Taxa de cache miss variável entre tratamentos.

Regra de validade

IPC combina ciclos e instruções da mesma linha `ipc_user`; cache combina referências e faltas da mesma linha `cache_user`. Ambas as campanhas tiveram 100% de tempo ativo, mas foram coletadas separadamente do tempo `baseline`.

Variabilidade observada



Pergunta respondida

As réplicas são estáveis o bastante para interpretar medianas? Todos os coeficientes de variação de T_g ficaram abaixo de 3%, e nenhuma réplica ultrapassou o limiar descritivo de 10% da mediana. Não houve exclusão automática de pontos.

Dificuldades que mudaram o protocolo

Evidência	Decisão	Limite remanescente
Grade 4 por 4: extremo levou cerca de 22 s.	Reduzir para 3 por 3 antes da campanha e manter $G = 100$.	Os resultados não cobrem o antigo extremo.
Conjunto inicial de `perf` teve 91% de tempo ativo.	Separar IPC e cache; fixar o próprio `perf` no núcleo 0.	Não combinar grupos como se fossem uma única observação.
Temporizadores internos alteram a execução.	Medir `phases` e comparar com pares `baseline`.	O overhead é diagnóstico entre campanhas.

Decisão de validação e Etapa 3

Já validado

- AG e testes determinísticos;
- DOE, afinidade, aquecimento e réplicas;
- dados brutos, validação e análise literal;
- figuras com unidades, incerteza e limites explícitos.

Para ampliar na Etapa 3

- aprofundar a interpretação estatística;
- testar novas hipóteses sem alterar a campanha histórica;
- discutir implicações e recomendações somente onde houver evidência.

Síntese

O estudo já é reproduzível e tem resultados preliminares. A conclusão causal sobre cache ou microarquitetura exige evidência adicional, não apenas correlação descritiva.

Transparência sobre uso de IA

Uso documentado

Codex auxiliou a implementar automações, organizar documentação e redigir este deck. Não alterou medições brutas manualmente nem substitui a revisão humana.

Dados fornecidos	Código, configuração, campanhas brutas, análise, plano e materiais da disciplina.
Fluxo de aceitação	Assistência do agente, verificações automatizadas, revisão humana e integração no repositório.
Evidência completa	`docs/uso-ia.md`, labbook, scripts, dados preservados e comandos de reprodução.

Como auditar a entrega

1. Obter um clone limpo com dados brutos e metadados preservados.
2. Executar `make all` para testes, checagens, validação e caderno HTML.
3. Abrir `results/etapa2.html` e comparar tabelas, SVGs e interpretações.
4. Executar `make slides` em ambiente com `pdflatex` e Inkscape.

Critério do roteiro

Outra pessoa deve conseguir seguir o README sem caminhos absolutos, dados tratados pré-existentes ou intervenção manual na cadeia de dados.

Limite conhecido

O HTML é o artefato de análise atual. A compilação do PDF dos slides requer uma distribuição TeX com o pacote `svg` e Inkscape.